**4.** Egy biogazdaságban az L-es (nagy) méretű tojásokat 10 Ft-tal drágábban adják, mint az M-es (közepes) méretű tojásokat. Egy kereskedő a múlt héten 450 tojást vásárolt a biogazdaságtól 25 800 Ft-ért. Ezen a héten is 450 tojást vásárol, de csak 23 700 Ft-ot fizet, mert ezen a héten az M-es tojások száma ugyanannyi, mint a múlt héten az L-es tojások száma volt (és így az L-es tojások száma ugyanannyi, mint a múlt héten az M-es tojások száma volt).

**a)** Mennyibe kerül az M-es, illetve az L-es tojás darabja, és hány darab M-es tojást vásárolt a múlt héten a kereskedő? (A tojások egységára nem változott.)

Balázs pontosan 4 tojásból szeretne rántottát készíteni magának. Van 6 tojás a hűtőben, amelyek közül 5 jó és 1 romlott (záp), de ezt ő nem tudja. Balázs sietősen, egymás után üti bele a tojásokat egy tálba. Ha 4 jó tojás kerül a tálba, akkor már készülhet is a rántotta, ha azonban két vagy három jó tojás után a romlott tojás kerül a tálba, akkor sajnos nem sikerül Balázs terve. (Ha romlott tojást üt a tálba, akkor azt Balázs rögtön észreveszi, és az egészet kiönti. Ám ha ekkor még maradt legalább 4 tojás a hűtőben, akkor újra nekilát a rántotta készítésének.)

**b)** Számítsa ki, mennyi a valószínűsége annak, hogy Balázs elkészítheti a négytojásos rántottát!

| | | |
|---|---|---|
| **a)** | 7 pont | |
| **b)** | 5 pont | |
| **Ö.:** | 12 pont | |

# II.

## Az 5-9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

**5.** Az *ABCD* húrnégyszögben $AB = 15$, $BC = 10$. Az *ABC* szöget a *DB* átló két részre osztja: $ABD\sphericalangle = 20°$, $DBC\sphericalangle = 40°$.

**a)** Igazolja, hogy az *AC* átló hossza pontosan $5 \cdot \sqrt{7}$ !

**b)** Igazolja, hogy az *ACD* háromszög szögei 20°, 40° és 120°!

**c)** Számítsa ki az *ABCD* négyszög területét!

A *KLMN* deltoidban a *K* és az *M* csúcsnál derékszög van, a *KM* átló hossza 9,6 cm. Az *LN* szimmetriaátlót az átlók metszéspontja két olyan szakaszra osztja, amelyek hosszának különbsége 2,8 cm.

**d)** Számítsa ki a deltoid területét!

| | | |
|---|---|---|
| **a)** | 3 pont | |
| **b)** | 2 pont | |
| **c)** | 4 pont | |
| **d)** | 7 pont | |
| **Ö.:** | 16 pont | |